

以下题目使用 Gemini 2.5 Flash 整理，不保证正确性。

题目来源：

- 2013年 (2013.pdf)
 - 2014年 (2014样卷.pdf)
 - 2016年 (2016卷A（空白）.pdf)
 - 2019年 (2019操作系统试卷回忆.pdf)
 - 2020年 (2020年期末卷回忆.pdf)
 - 2021年 (2021考试回忆.md)
 - 2022年 (2022回忆 (1).pdf)
-

Lec1 计算机操作系统概述

1.1 计算机系统

1.1.1 计算机系统概览

(暂无相关考题)

1.1.2 计算机硬件概览

(暂无相关考题)

1.1.3 计算机软件概览

(暂无相关考题)

1.2 计算机操作系统

1.2.1 计算机操作技术的发展

(暂无相关考题)

1.2.2 操作系统及其分类

- **考点：** 分时系统特点。
 - **原题：** 操作系统允许在一台主机上同时联接多台终端,多个用户可以通过各自的终端同时交互使用计算机。

- A. 网络
- B. 分布式
- C. 分时
- D. 实时

(2013.pdf, 选择题第4题)

- **考点：** 操作系统功能。
 - **原题：** 操作系统是计算机系统最基本的系统软件,其功能是管理计算机系统的硬件和软件资源,提高系统效率和方便用户使用。

(2013.pdf, 判断题第1题)

- **考点：** 多道程序设计的作用。
 - **原题：** 操作系统中采用多道程序设计技术提高了CPU和外部设备的____。
 - A. 利用率
 - B. 可靠性
 - C. 稳定性
 - D. 兼容性

(2016卷A (空白) .pdf, 选择题第1题)

1.3 深入观察操作系统

1.3.1 资源管理的视角

(暂无相关考题)

1.3.2 控制程序执行的视角

(暂无相关考题)

1.3.3 操作控制计算机的视角

(暂无相关考题)

1.3.4 人机交互的视角

(暂无相关考题)

1.3.5 程序接口的视角

(暂无相关考题)

1.3.6 系统结构的视角

(暂无相关考题)

Lec2 处理器管理

2.1 处理器

2.1.1 处理器与寄存器

- **考点：** 寻址能力。
 - **原题：** 采用分段存储管理的系统，若地址用24位表示，其中8位表示段号，则允许每段的最大长度是。
 - A. 2^{24}
 - B. 2^{32}
 - C. 2^{28}
 - D. 2^{16}

(2013.pdf, 选择题第8题)

2.1.2 指令与处理器模式

- **考点：** 系统调用概念。
 - **原题：** 系统调用是
 - A. 用户编写的一个子程序
 - B. 高级语言中的库程序
 - C. 操作系统中的一条命令
 - D. 操作系统向用户程序提供的接口
- **考点：** 实模式与保护模式转换。
 - **原题：** 下面哪条指令不是从实模式进入保护模式需要的指令
 - A. lgdt [GdtPtr]
 - B. out 92h, al
 - C. jmp \$
 - D. mov cr0, eax

(2013.pdf, 选择题第22题)

- **考点：** 不进入内核态的指令。
 - **原题：** 不会进入内核态的指令 C

- A int xxx B div xxx (会异常有机会) C not xx D mov xx r0 (母鸡为啥可能进入内核态)

(2021考试回忆.md, 选择题第1题)

- **考点：**系统调用的概念、陷入机制、执行过程及原理图。
 - **原题：**系统调用的概念、陷入机制、执行过程、画原理图。

(2020年期末卷回忆.pdf, 简答题)

2.2 中断管理

2.2.1 中断

- **考点：**引入多道程序设计技术的前提条件。
 - **原题：**引入多道程序设计技术的前提条件之一是系统具有
 - A. 多个CPU
 - B. 多个终端
 - C. 中断功能
 - D. 分时功能

(2013.pdf, 选择题第14题)

2.2.2 中断源

(暂无相关考题)

2.2.3 中断系统1

(暂无相关考题)

2.2.3 中断系统2

(暂无相关考题)

2.2.4 多中断的响应与处理

(暂无相关考题)

2.3 进程管理

2.3.1 进程及其状态

- **考点：**进程映像组成。

- **原题：**试写出进程映像包括哪些组成部分(不必详述每个组成部分的具体内容)。(2分)

答: 程序块、数据块、核心栈、进程控制块(PCB) (2013.pdf, 简答题第1题)

- **考点：**进程状态转换图。

- **原题：**请画出经典的五状态进程模型及其状态转换图。(3分)

(2013.pdf, 简答题第4题)

- **考点：**V操作唤醒进程后的状态。

- **原题：**用V操作唤醒一个等待进程时,被唤醒进程的状态变为

- A. 运行
- B. 等待
- C. 就绪
- D. 完成

(2014样卷.pdf, 选择题第19题)

- **考点：**结合进程状态转换模型，解释操作系统是中断驱动的。

- **原题：**结合进程状态转换模型，解释操作系统是中断驱动的。

(2020年期末卷回忆.pdf, 简答题)

2.3.2 进程的数据描述

- **考点：**fork()创建进程数。

- **原题：**在UNIX系统中运行以下程序，最多可再产生出个进程?

```
main(){ fork(); /*←pc(程序计数器),进程A fork(); fork(); }
```

- A. 9
- B. 7
- C. 5
- D. 3

(2013.pdf, 选择题第9题)

- **原题：**fork()的进程数，并画出进程树。

```
main(){ fork(); // pc, 进程A fork(); fork(); }
```

 (2019操作系统试卷回忆.pdf, 简答题第3题)

2.3.3 进程管理的实现

(暂无相关考题)

2.3.4 进程切换与模式切换

(暂无相关考题)

2.4 多线程技术

2.4.1 多线程环境概述

(暂无相关考题)

2.4.2 KLT与ULT

- 考点： Solaris 的多线程实现方式。
 - 原题： Solaris 的多线程的实现方式为
 - A. 纯内核级线程
 - B. 混合式
 - C. 纯用户级多线程
 - D. 单线程结构进程

(2013.pdf, 选择题第12题)

2.4.3 多线程实现的混合策略

(暂无相关考题)

2.5 处理器调度

2.5.1 处理器调度的层次

- 考点： 作业调度与主存分配。
 - 原题： 有一多道程序设计系统,1)进程调度采用时间片调度算法,不考虑进程的输入输出和操作系统的调度开销;2)存储管理采用可变分区方式,用户空间为100K,采用最先适应算法分配主存且不允许移动;3)系统配有4台磁带机,对磁带机采用静态分配策略。今有如下作业序列:

作业名	进输入井时间	需执行时间	主存量要求	申请磁带机数
J_1	10:00	25分钟	15K	2

作业名	进输入井时间	需执行时间	主存量要求	申请磁带机数
J_2	10:20	30分钟	60K	1
J_3	10:30	10分钟	50K	3
J_4	10:40	15分钟	30K	2
当作业调度采用“响应比最高优先算法”时,假定操作系统从11:00开始调度,问:				
J_1 装入主存时间: 11:10, 结束时间: 12:00				
J_2 装入主存时间: 12:00, 结束时间: 12:20				
J_3 装入主存时间: 11:00, 结束时间: 11:10				
J_4 装入主存时间: 11:10, 结束时间: 11:40				
(2013.pdf, 大题第8题)				

- **原题：** 有一多道程序设计系统,1)进程调度采用时间片调度算法,不考虑进程的输入输出和操作系统的调度开销;2)存储管理采用可变分区方式,用户空间为100K,采用最先适应算法分配主存且不允许移动;3)系统配有4台磁带机,对磁带机采用静态分配策略。今有如下作业序列:

作业名	进输入井时间	需执行时间	主存量要求	申请磁带机数
J_1	10:00	25分	15K	2

作业名	进输入 井时间	需 执 行 时 间	主存 量 要 求	申 请 磁 带 机 数
		钟		
J_2	10:20	30 分 钟	60K	1
J_3	10:30	10 分 钟	50K	3
J4	10:35	20 分 钟	10K	2
J_5	10:40	15 分 钟	30K	2
假定操作系统从11:00开始调度, 问:				
(1) 当作业调度采用“响应比最高 优先算法”时,计算各个作业的转 入时间和结束时间,并给出详 细 的计算步骤:				
J ₁ 装入主存时间: : 结束时间:				
J装入主存时间: 结束时间:				
J3装入主存时间: 结束时间:				
J4装入主存时间: ; 结束时间:				
J ₃ 装入主存时间: 结束时间:				
(2014样卷.pdf, 大题第8题; 2016卷A (空白) .pdf, 大题第6 题; 2019操作系统试卷回				

作业名	进输入 井时间	需 执 行 时 间	主存 量 要 求	申 请 磁 带 机 数
忆.pdf, 大题第8题; 2021考试回忆.md, 简答题第5题)				

2.5.2 处理器调度算法1

- **考点：**短作业优先算法的平均周转时间。
 - **原题：**现有三个同时到达的作业J1、J2和J3,其执行时间分别为T1、T2和T3,且 $T1 < T2 < T3$ 。系统采用短作业优先算法,则平均周转时间是
 - A. $T1+T2+T3$
 - B. $(T1+T2+T3)/3$
 - C. $(T1+2T2+3T3)/3$
 - D. $(3T1+2T2+T3)/3$

(2013.pdf, 选择题第5题)

- **考点：**FCFS, RR, 多级反馈队列调度算法的执行序列。
 - **原题：**考虑下面的进程集合:

进程	到 达 时 间	处 理 时 间
A	0	1
B	1	9
C	2	1
D	3	9
如果使用先来先服务FCFS调度算法,得到的每个单位时间内的进程执行序列表示为		
算法	0	1 2
---	---	---
FCFS		ABBB

进程	到达时间	处理时间
参照该 FCFS 调度算法给出的执行序列的写法,写出如果采用时间片轮转 RR(时间片单位 $q=4$)、多级反馈队列 Feedback(反馈 $F_{back}, q=1$) 等 3 个调度算法,得到进程执行序列,即在如下表格中填入每个单位时间内执行的进程代号。		
(2013.pdf, 大题第 3 题; 2014 样卷.pdf, 大题第 3 题)		

- **考点：** 兼顾短作业和长作业的调度算法。
 - **原题：** 一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的调度算法是
 - A. FCFS
 - B. 轮转
 - C. 最高响应比优先
 - D. 均衡调度

(2014 样卷.pdf, 选择题第 18 题)

- **考点：** 多级反馈队列模型、原理、优缺点及改进。
 - **原题：** 画多级反馈队列的模型图、阐述多级反馈的原理，比 RR 的优点、缺陷、以及改进方法。

(2021 考试回忆.md, 简答题第 1 题; 2022 回忆 (1).pdf, 问答题第 1 题)

2.5.2 处理器调度算法2

(与 2.5.2 处理器调度算法 1 合并，见上)

Lec3 存储管理

3.1 存储管理基础

3.1.1 存储管理的主要模式

(暂无相关考题)

3.1.2 存储管理的功能

(暂无相关考题)

3.1.3 虚拟存储器概述

- **考点：** 虚拟存储器概述。
 - **原题：** 简述虚存分页的原理，并画出流程图。

(2019操作系统试卷回忆.pdf, 简答题第5题)

3.1.4 存储管理的硬件支撑

(暂无相关考题)

3.2 单连续分区存储管理

3.2.1 单连续分区存储管理

- **考点：** 固定分区存储管理是否产生内部碎片。
 - **原题：** 采用___不会产生内部碎片。
 - A. 分页式存储管理
 - B. 段页式
 - C. 固定分区式存储管理
 - D. 分段式存储管理

(2013.pdf, 选择题第7题)

3.2.2 可变分区存储管理

(暂无相关考题)

3.3 页式存储管理

3.3.1 页式存储管理的基本原理

(暂无相关考题)

3.3.2 页式存储管理的地址转换

- **考点：** 页式存储管理的地址转换。
 - **原题：** 页面存储系统的逻辑地址是由页号和页内地址两部分组成。假定页面的大小为4KB,地址变换过程如图所示,图中逻辑地址用十进制表示。图中有效地址(8644, 十进制数表示)经过变换后,十进制物理地址a应为

(2013.pdf, 选择题第19题)

- **考点：** 虚地址与物理地址、页表项数量和反置页表项数量计算。
 - **原题：** 一台机器有48位虚地址和32位物理地址,若页长为8KB,问页表共有多少个页表项?如果设计一个反置页表,则有多少个页表项?

答: 因为页长8KB占用13位,所以,页表项有 2^{35} 个。反置页表项有2个。

(2013.pdf, 简答题第5题)

3.3.3 页式虚拟存储管理

(暂无相关考题)

3.3.4 页面调度

- **考点：** Belady异常现象的页面替换算法。
 - **原题：** 页面替换算法____有可能会产生 Belady异常现象。
 - A. FIFO
 - B. LRU
 - C. OPT
 - D. Clock

(2013.pdf, 选择题第2题; 2016卷A (空白) .pdf, 选择题第3题)

- **考点：** LRU和Clock页面替换算法。
 - **原题：** 一个进程在磁盘上包含8个虚拟页(0号~7号),在主存中固定分配给3个页框(frame),发生如下顺序的页访问:

4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5 (a)如果使用LRU算法,给出相继驻留在这3个页框上的页,并计算缺页次数。假设这些页框最初是空的。(注:在计算缺页次数的时候,请将最初页框为空时也统计在内) (b)如果使用 Clock 算法,重复问题(a)(注:不考虑修改位,只考虑引用位)。 (2013.pdf, 大题第4题; 2014样卷.pdf, 大题第4题; 2020年期末卷回忆.pdf, 大题)

- **考点：** FIFO和CLOCK调度。
 - **原题：** 一个题面有点怪的FIFO+CLOCK调度。

(2021考试回忆.md, 简答题第3题)

- **考点：** 缺页置换。
 - **原题：** 缺页置换(新题)。

(2022回忆 (1).pdf, 问答题第5题)

3.3.5 反置页表

(与3.3.2 页式存储管理的地址转换合并, 见上)

3.4 段式存储管理

3.4.1 段式存储管理

- **考点:** 段式存储是否产生内部碎片。
 - **原题:** 采用___不会产生内部碎片。
 - A. 分页式存储管理
 - B. 段页式
 - C. 固定分区式存储管理
 - D. 分段式存储管理

(2013.pdf, 选择题第7题)

- **考点:** 段式存储的定长/不定长、连续/不连续。
 - **原题:** 段式存储是定长连续还是定长不连续还是不定长连续还是不定长不连续。

(2020年期末卷回忆.pdf, 选择题)

3.4.2 段式虚拟存储管理

(暂无相关考题)

3.4.3 段页式存储管理

(暂无相关考题)

Lec4 设备管理

4.1 设备管理基础

4.1.1 设备管理概述

(暂无相关考题)

4.1.2 I/O控制方式

- **考点:** DMA方式。
 - **原题:** 如果I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过CPU来完成,这种数据交换方式是___。
 - A. 轮询方式

- B. 中断方式
- C. DMA方式
- D. 无条件存储方式

(2013.pdf, 选择题第13题)

4.1.3 总线与I/O

(暂无相关考题)

4.2 设备管理软件

4.2.1 I/O软件的实现层次

- **考点：** I/O软件分层结构。

- **原题：** 在I/O软件的分层结构中,___负责将把用户提交的逻辑I/O请求转化为物理I/O操作的启动和执行。
 - A. 用户空间的I/O软件
 - B. 独立于设备的I/O软件
 - C. I/O 中断处理程序
 - D. 设备驱动程序

(2013.pdf, 选择题第17题)

- **原题：** 自顶向下简述I/O软件的四个层次。用户空间的I/O软件，独立于设备的I/O，设备驱动程序，中断处理程序。

(2019操作系统试卷回忆.pdf, 简答题第1题)

4.2.2 I/O软件的实现

(暂无相关考题)

4.2.3 I/O缓冲区

(暂无相关考题)

4.3 独占型外围设备的分配

4.3.1 设备独立性

(暂无相关考题)

4.3.2 独占型外设的分配

(暂无相关考题)

4.4 共享型外围设备的驱动

4.4.1 磁盘的物理结构

(暂无相关考题)

4.4.2 磁盘的驱动调度

- **考点：** 循环扫描算法（C-SCAN）。
 - **原题：** 假定磁盘有200个柱面,编号0~199,当前存取臂的位置在100号柱面上,并刚刚完成了80号柱面的服务请求,如果请求队列的先后顺序是:55、58、39、18,90,160、150、38、184;试问:如果采用循环扫描算法完成上述请求,其存取臂移动的总量是多少?并写出磁头臂移动的序列。

答: 根据题意,,先向地址大的方向,循环扫描为以100为其地址,依次为150-160-184-199-0-18-38-39-55-58-90,移动总步长为 $99+199+90=388$ 。
(2013.pdf, 简答题第2题; 2019操作系统试卷回忆.pdf, 简答题第2题;
2021考试回忆.md, 简答题第4题; 2022回忆 (1).pdf, 问答题第4题)

4.4.3 磁盘冗余阵列(补充)

(暂无相关考题)

4.5 虚拟设备

4.5.1 SPOOLing系统

(暂无相关考题)

4.5.2 批处理系统的作业管理

(暂无相关考题)

Lec5 文件管理

5.1 文件系统概述

5.1.1 文件的概念

(暂无相关考题)

5.1.2 文件系统及其功能

(暂无相关考题)

5.2 文件的组织

5.2.1 文件的存储

(暂无相关考题)

5.2.2 文件的逻辑结构

(暂无相关考题)

5.2.3 文件的物理结构

- **考点：** 索引文件分配方式。
 - **原题：** 下列关于文件物理结构的叙述中,不正确的是
 - A. 顺序文件通常采用连续分配方式
 - B. 链接文件通常采用链接分配方式
 - C. 索引文件通常采用索引分配方式
 - D. 采用索引文件分配方式有利于文件的随机存取

(2013.pdf, 选择题第20题)

- **考点：** 文件的物理结构、i-node。
 - **原题：** 文件采用i-node描述磁盘文件,i-node内部包含12个直接地址项、一个一级间接地址项、一个二级间接地址项和一个三级间接地址项。每个盘块大小为1KB,每个盘块可以存放256个盘块地址。问:该文件系统能表示的单个文件的最大长度是多少?
 - A. $12 + 256 + 256^2 + 256^3$ B. $12 + 256 + 256^2 + 256^3$ (K) C. $(12 + 256 + 256^2 + 256^3)$ KB D. $12 + 256 + 256^2 + 256^3$ MB

(2014样卷.pdf, 选择题第22题)

- **考点：** i-node多级索引计算文件大小。
 - **原题：** 12个直接地址,每个盘块1024B,每个盘块可以存放256个盘块地址,计算50M的文件和100M的文件各自占用的盘块数。

(2019操作系统试卷回忆.pdf, 简答题第4题)

- **考点：** i-node多级索引。
 - **原题：** 一个inode多级索引的题。

(2021考试回忆.md, 简答题第2题)

- **考点：** 间接盘块。
 - **原题：** 间接盘块(新题)。

(2022回忆 (1).pdf, 问答题第3题)

5.3 文件目录

5.3.1 文件目录结构

(暂无相关考题)

5.3.2 文件目录的管理

(暂无相关考题)

5.4 文件的共享、保护和保密

5.4.1 文件共享

- **考点：** 硬链接与软链接。
 - **原题：** 若在文件系统中,某个文件被创建了硬链接,当删除该文件时,其硬链接将
 - A. 被自动删除
 - B. 仍然存在,但不能再被使用
 - C. 仍然存在,可以继续使用,直到文件最后一个硬链接被删除
 - D. 自动转换为符号链接

(2013.pdf, 选择题第21题)

- **考点：** 文件硬链接的i_count或f_count含义。
 - **原题：** f_count 含义(慕课上的题问的是i_count)。

(2020年期末卷回忆.pdf, 选择题)

5.4.2 文件保护和保密

(暂无相关考题)

5.5 文件的使用

5.5.1 存取方法

(暂无相关考题)

5.5.2 文件的使用

(暂无相关考题)

5.6 文件的实现

5.6.1 辅存空间管理

(暂无相关考题)

5.6.2 文件操作的执行过程

- 考点：open 系统调用。
 - 原题：open 系统调用的参数、返回值是什么,实现原理。

(2020年期末卷回忆.pdf, 简答题)

- 考点：create 系统调用。
 - 原题：(1)create的参数和返回值 (2)create的实现步骤。

(2022回忆 (1).pdf, 问答题第2题)

Lec6 并发程序设计

6.1 并发进程

6.1.1 并发程序设计的概念

- 考点：并发性定义。
 - 原题：下面关于并发性的论述中正确的是
 - A. 并发性是指若干事件在同一时刻发生
 - B. 并发性是指若干事件在不同时刻发生
 - C. 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生
 - D. 并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生

(2014样卷.pdf, 选择题第1题)

- 考点：多道程序设计定义。
 - 原题：多道程序设计是指
 - A. 在实时系统中并发运行多个程序
 - B. 在分布系统中同一时刻运行多个程序
 - C. 在一台处理机上同一时刻运行多个程序
 - D. 在一台处理机上并发运行多个程序

6.1.2 并发进程的制约关系

(暂无相关考题)

6.2 临界区管理

6.2.1 临界区

- **考点：** 原语执行特征。
 - **原题：** 假设表格中所描述的两个进程(P和Q)并发执行,其中,a、 b、 c、 d、 e是原语,是不可能出现并发执行路径。

```
process P() { a; b; c; } process Q() { d; e; }
```

- A. a,b,c,d,e
- B. a,b,d,e,c
- C. a,d,e,c,b
- D. a,b,d,c,e

(2013.pdf, 选择题第3题; 2016卷A (空白) .pdf, 选择题第4题)

6.2.2 临界区管理实现的尝试

(暂无相关考题)

6.2.3 临界区管理实现的硬件方式

(暂无相关考题)

6.3 PV操作

6.3.1 PV操作与进程互斥

(暂无相关考题)

6.3.2 PV操作与进程同步

(暂无相关考题)

6.3.3 生产者消费者问题探究

- **考点：** PV操作解决生产者消费者问题。

- **原题：** 考虑一个生产者-消费者问题,其中生产者生产产品并把它放入一个有n个缓冲区的缓冲器,消费者从缓冲器中取出产品。用PV操作实现生产者-消费者问题,请写出相应的程序代码。

(2013.pdf, 大题第6题; 2014样卷.pdf, 大题第6题; 2019操作系统试卷回忆.pdf, 计算题第1题)

- **考点：** 复杂生产者消费者问题 (PV操作)。

- **原题：** PV:生产者消费者问题,工厂车间有个大小为N($N \geq 5$ 且N是5的倍数)的槽可放车架和车轮,一个工人生产车架放入槽,一个工人生产车轮放入槽,一个工人取一个车架和四个车轮拼成车。

(2020年期末卷回忆.pdf, 大题)

- **考点：** 复杂生产者消费者问题 (PV操作)。

- **原题：** PV,P进程产出产品A放入缓冲区A,Q进程从缓冲区A中拿出两个产品A生产出产品B,放入缓冲区B,R进程从缓冲区B中拿出三个产品B生产出最终产品。

(2022回忆 (1).pdf, 问答题第7题)

6.4 管程

6.4.1 管程概述

(暂无相关考题)

6.4.2 霍尔管程

- **考点：** 管程解决哲学家就餐问题。

- **原题：** 哲学家进餐问题是并发控制的经典问题,请用管程解决哲学家进餐问题。(要求:不允许死锁出现。)

(2013.pdf, 大题第7题; 2014样卷.pdf, 大题第7题; 2021考试回忆.md, 计算题第2题; 2022回忆 (1).pdf, 问答题第8题)

- **考点：** 管程解决读者写者优先问题。

- **原题：** 管程:读者写者优先。

(2020年期末卷回忆.pdf, 大题)

6.5 进程通信

6.5.1 进程通信的概念

(暂无相关考题)

6.5.2 直接通信

(暂无相关考题)

6.5.3 间接通信

(暂无相关考题)

6.5.4 有关问题的讨论

(暂无相关考题)

6.6 死锁

6.6.1 死锁的产生

(暂无相关考题)

6.6.2 死锁的防止

(暂无相关考题)

6.6.3 死锁的避免

- 考点： 银行家算法。
 - 原题： 系统有A、 B、 C、 D共4种资源,在某时刻进程PO、 P1、 P2、 P3和P4对资源的占有和需求情况如表,试解答下列问题:

Process	Allocation (ABCD)	Claim (ABCD)	Available (ABCD)
P_0	0032	0440	2216
P_1	1000	2750	
P_2	5413	101036	
P_3	0332	0984	
P_4	0014	61006	
(1) 系统此时处于安全状态吗?若是,请给出安全			

Process	Allocation (ABCD)	Claim (ABCD)	Available (ABCD)
序列。			
(2) 若此时进程 P2发出 request1(1,2,2,2),系统能 分配资源给它吗?为什 么?			
(2014样卷.pdf, 大题第 5题; 2016卷A (空 白) .pdf, 大题第5题)			

- **考点：**银行家算法。
 - **原题：**银行家算法原题。

(2020年期末卷回忆.pdf, 大题)

6.6.4 死锁的检测

(暂无相关考题)

6.6.5 混合策略

(暂无相关考题)